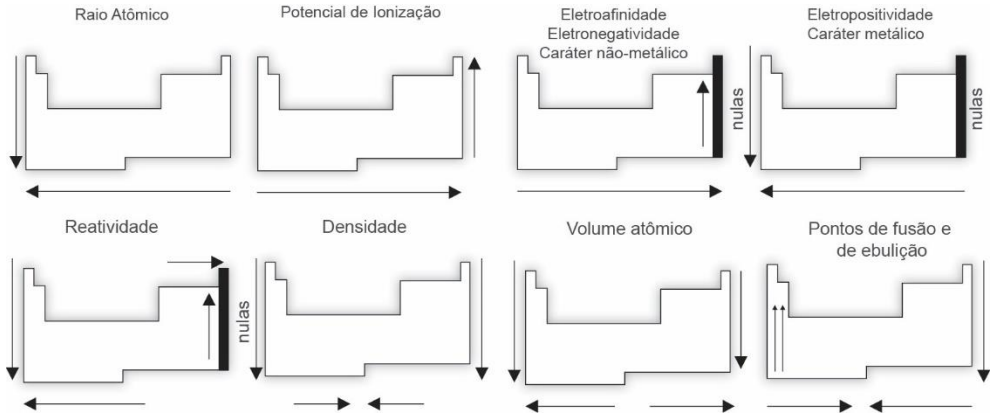
Aluno(a): Turma: Data:

Prof. Marco Antônio B. Durigan

A Tabela Periódica pode ser usada para relacionar as propriedades de seus elementos com suas estruturas atômicas.

Os elementos se organizam de acordo com suas propriedades periódicas: à medida que o número atômico aumenta, os elementos assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. As principais propriedades periódicas são: Raio atômico, Potencial de ionização, Eletropositividade e Eletronegatividade.



Resumo das principais propriedades periódicas.

1. Considere os seguintes elementos químicos genéricos: $_{19}$A, $_{28}$B, $_{15}$C, $_{10}$D. Determine

a) o elemento de maior raio atômico.

b) o elemento que apresenta o maior potencial de ionização.

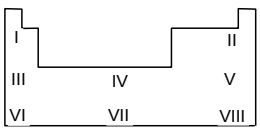
c) o elemento mais eletronegativo.

d) a ordem crescente de eletroafinidade.

2. Analise as afirmações a seguir e marque a correta.

a) Entre os metais alcalinos, o raio atômico aumenta de cima para baixo.
b) Em geral, os halogênios formam íons com duas cargas negativas.
c) Metais alcalinos e halogênios combinam-se por covalência normal.
d) Ametais são elementos de baixa eletronegatividade.
e) Polônio, flúor e hélio são todos gases nobres.

3. (CEFET) O esquema ao lado procura representar uma Tabela Periódica, onde aparecem elementos químicos hipotéticos. Os elementos que apresentam maior eletropositividade, eletronegatividade e densidade são, respectivamente,



a) II, III e VII.
b) III, IV e V.
c) VI, VII e VIII.
d) V, VI e VIII.
e) VI, II e VII

4. (ITA) Sabendo que o estado fundamental do átomo de hidrogênio tem energia igual a 13,6 eV, considere as seguintes afirmações.

I. O potencial de ionização do átomo de hidrogênio é igual a 13,6 eV.
II. A energia do orbital 1s no átomo de hidrogênio é igual a –13,6 eV.
III. A afinidade eletrônica do átomo de hidrogênio é igual a –13,6 eV.
IV. A energia do estado fundamental da molécula de hidrogênio, $H_2(g)$, é igual a –(2 x 13,6) eV.
V. A energia necessária para excitar o elétron do átomo de hidrogênio do estado fundamental para o orbital 2s é menor do que 13,6 eV.

Das afirmações feitas, estão erradas

a) apenas I, II e III.
b) apenas I e III.
c) apenas III e IV.
d) apenas III, IV e V.

5. (PUCRS) Considere três valores de energia de ionização, em kcal/mol, 313, 566 e 124, e os átomos de três elementos, lítio (Z = 3), hélio (Z = 2) e hidrogênio (Z = 1). A relação entre os átomos e a energia de ionização é

a) H 313 He 566 Li 124.
b) H 313 He 124 Li 566.
c) H 124 He 313 Li 566.
d) H 124 He 566 Li 313.
e) H 566 He 313 Li 124.

6. (PUCRS) Para responder a esta questão, considere as seguintes informações, relativas aos elementos genéricos X, Y e Z.

I. X está localizado no grupo dos metais alcalino-terrosos e no 4.º período da tabela periódica.
II. Y é um halogênio e apresenta número atômico 35.
III. Z é um gás nobre que apresenta um próton a mais que o elemento Y.

A análise das afirmativas permite concluir corretamente que

a) X é mais eletronegativo que Y.
b) Y apresenta ponto de ebulição maior que X.
c) Z apresenta grande capacidade de se combinar com Y.
d) X, Y e Z apresentam propriedades químicas semelhantes.
e) Z tem maior potencial de ionização do que X ou Y.

7. (PUCRJ) Considere as afirmações sobre elementos do grupo IA da Tabela Periódica.

I. São chamados metais alcalinos.
II. Seus raios atômicos crescem com o número atômico.
III. Seu potencial de ionização aumenta com o número atômico.
IV. Seu caráter metálico aumenta com o número atômico.

Dentre as afirmações, são verdadeiras

a) I e II, somente.
b) III e IV, somente.
c) I, II e IV, somente.
d) II, III e IV, somente.
e) I, II, III e IV.

8. (UFMG) Comparando o cloro (Z = 17) e o sódio (Z = 11), os dois elementos químicos formadores do sal de cozinha, pode-se afirmar que o cloro

a) é mais denso.
b) é menos volátil.
c) tem maior caráter metálico.
d) tem menor energia de ionização.
e) tem menor raio atômico.

9. (UECE) São dados a seguir os níveis energéticos de valência de alguns átomos neutros em seus estados fundamentais.

E	$3s^2\ 3p^5$
G	$5s^2$
J	$5s^2\ 5p^5$

Sobre esses elementos, temos as seguintes informações.

I. Os elementos E e J pertencem ao mesmo grupo e E possui maior eletronegatividade que J.
II. O elemento G apresenta maior energia de ionização.
III. Os elementos G e J pertencem ao mesmo período e J possui maior afinidade eletrônica que G.

Das afirmativas anteriores, é(são) verdadeira(s)

a) apenas II.
b) I, II e III.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) apenas I e II.

10. (UFF) Dois ou mais íons ou, então, um átomo e um íon que apresentam o mesmo número de elétrons denominam-se espécies isoeletrônicas. Comparando-se as espécies isoeletrônicas $_{9}F^{1-}$, $_{11}Na^{1+}$, $_{12}Mg^{2+}$ e $_{13}A\ell^{3+}$, conclui-se que

a) a espécie Mg^{2+} apresenta o menor raio iônico.
b) a espécie Na^{1+} apresenta o menor raio iônico.
c) a espécie F^{1-} apresenta o maior raio iônico.
d) a espécie $A\ell^{3+}$ apresenta o maior raio iônico.
e) a espécie Na^{1+} apresenta o maior raio iônico.

11. (UFPR) A tabela periódica dos elementos permitiu a previsão de elementos até então desconhecidos. Mendeleev chegou a fazer previsões (posteriormente confirmadas) das propriedades físicas e químicas de alguns elementos que vieram a ser descobertos mais tarde. Acerca disso, considere a seguinte tabela.

	Elemento *A*	**Elemento *B***
Número atômico (*Z*)	5	14
Raio atômico (*r*/pm)	83	117
Energia de ionização (I_1/kJ mol^{-1}) $E_{(g)} \rightarrow E^+_{(g)} + e^-$	801	787
Eletronegatividade de Pauling	2,04	1,90

Dadas as propriedades dos elementos *A* e *B*, na tabela anterior, seguindo o raciocínio de Mendeleev, assinale a alternativa correta sobre o elemento de número atômico 13.

a) A sua eletronegatividade é maior que 2,04.
b) O seu raio atômico é maior que 117 pm.
c) A sua energia de ionização é maior que 801 kJ mol^{-1}.
d) A sua energia de ionização é maior que 787 kJ mol^{-1}, porém menor que 801 kJ mol^{-1}.
e) O seu raio atômico é maior que 83 pm, porém menor que 117 pm.

12. (UFSC) Os atletas, em geral, consomem banana durante as competições para obterem melhores desempenhos musculares, pois ela contém boa quantidade de carboidrato de fácil digestão. Além disso, a banana contém vitaminas do complexo B, vitamina C, elevado teor de potássio, mas reduzido teor de sódio, o que a torna perfeita para combater a pressão alta e o infarto. Quando nos alimentamos mal, há um desequilíbrio entre as taxas de potássio e sódio, dentro e fora da fibra muscular, e a falta de potássio pode levar à cãibra muscular. 100 g de banana fornecem aproximadamente 89 calorias e 370 mg de potássio.

Em relação ao exposto, assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

01. O elemento potássio é representado pelo símbolo químico K e pertence à família dos metais alcalinos.
02. O átomo de potássio apresenta um elétron na camada de valência e pode formar ligação química do tipo iônica.
04. Um átomo de potássio de massa 40 será isótopo de um átomo de cálcio de massa 40.
08. Átomos de potássio ao se ligarem com átomos de oxigênio produzirão um composto de fórmula molecular K_2O.
16. O raio atômico do átomo de sódio é maior que o raio atômico do átomo de potássio.

32. A configuração eletrônica do íon potássio será representada por: $1s^2$, $2s^2$, $2p^6$.
64. A configuração eletrônica do átomo de potássio, em seu estado fundamental, será representada por: $1s^2$, $2s^2$, $2p^6$, $3s^1$.

Soma:____

13. (UFPR) A figura ao lado representa parte da tabela periódica. As posições sombreadas estão ocupadas pelos elementos químicos do conjunto *I* = {A, E, M, Q, X, Z}, não necessariamente nessa ordem. Sobre esses elementos são fornecidas as informações descritas a seguir.

$_{1}$H	
$_{3}$Li	
$_{11}$Na	
$_{19}$K	
$_{37}$Rb	
$_{55}$Cs	
$_{87}$Fr	

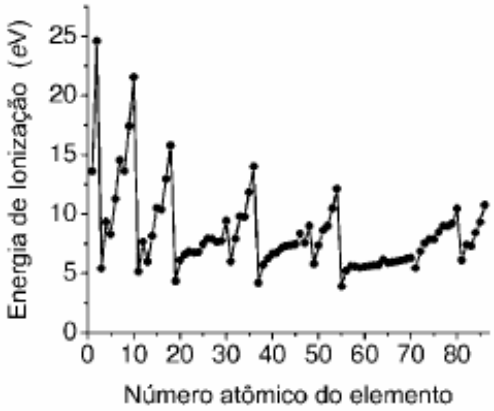
- Dentre os elementos químicos do conjunto I, o elemento Z é o mais eletronegativo.
- O núcleo de A contém um próton a mais que o núcleo do frâncio.
- O elemento químico situado imediatamente à direita de M na tabela periódica é um elemento de transição do 4.º período.
- Rb^+ e X^{2+} são isoeletrônicos.
- A primeira energia de ionização de E é maior que a de Q.

Sobre os elementos do conjunto I e com base nas informações anteriores, é correto afirmar que

01. os elementos desse conjunto pertencem ao mesmo grupo ou família da classificação periódica; devem, portanto, apresentar propriedades químicas semelhantes.
02. a configuração eletrônica da camada de valência dos elementos desse conjunto pode ser representada genericamente por ns^2.
04. o numero atômico do elemento A é 88.
08. o raio atômico dos elementos A, M e Z cresce na mesma ordem.
16. a ordem dos elementos desse conjunto segundo o valor crescente de seus números atômicos é Z, Q, M, X, E e A.
32. os elementos desse conjunto combinam-se com o oxigênio (Z = 8) para formar óxidos, na proporção de um átomo do elemento para cada átomo de oxigênio.

Soma:____

14. (UFPR) O gráfico a seguir corresponde à tendência da primeira energia de ionização em função do número atômico do elemento, do hidrogênio (Z = 1) ao radônio (Z = 86). A energia de ionização corresponde à energia necessária para remover um elétron do átomo neutro.



Acerca do tema, considere as afirmativas a seguir.

I. A energia de ionização tende a diminuir no grupo e aumentar no período.
II. A energia de ionização do hidrogênio é maior que a do hélio.
III. A energia de ionização do flúor é maior que a do argônio, do criptônio e do xenônio.
IV. As energias de ionização dos elementos do grupo 18 (gases nobres) são inferiores às energias de ionização dos metais de transição.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

15. (UFPR) Com base nos elementos da tabela periódica e seus compostos, considere as seguintes afirmativas.

I. Elementos que apresentam baixos valores da primeira energia de ionização, mas altos valores de afinidade eletrônica, são considerados bastante eletronegativos.
II. Os compostos gerados por elementos de baixa eletronegatividade possuem caráter metálico.
III. Os compostos gerados por elementos de alta eletronegatividade possuem caráter covalente.
IV. Os elementos representativos que possuem valores mais altos da primeira energia de ionização são os mais eletronegativos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

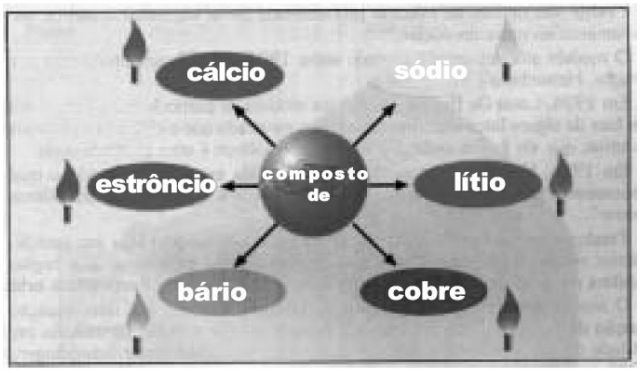
16. (UFPR) Considera-se que quatorze elementos químicos metálicos são essenciais para o correto funcionamento do organismo, portanto indispensáveis para manter a saúde. Os referidos elementos estão listados na tabela a seguir.

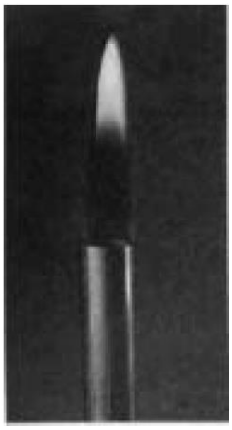
Metal	Símbolo	Número Atômico
Sódio	Na	11
Magnésio	Mg	12
Potássio	K	19
Cálcio	Ca	20
Vanádio	V	23
Crômio	Cr	24
Manganês	Mn	25
Ferro	Fe	26
Cobalto	Co	27
Níquel	Ni	28
Cobre	Cu	29
Zinco	Zn	30
Molibdênio	Mo	42
Estanho	Sn	50

Com base na distribuição eletrônica dos átomos desses metais no estado fundamental, assinale a alternativa correta.

a) K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co e Ni são elementos que apresentam o elétron mais energético em orbitais d e são por isso conhecidos como metais de transição.
b) Mg e Ca pertencem ao mesmo grupo ou família da Tabela Periódica.
c) A camada de valência de K possui a configuração $3s^2 3p^6 3d^1$.
d) Mo e Sn possuem elétrons em subnível f.
e) Todos os elementos citados possuem subníveis preenchidos parcialmente

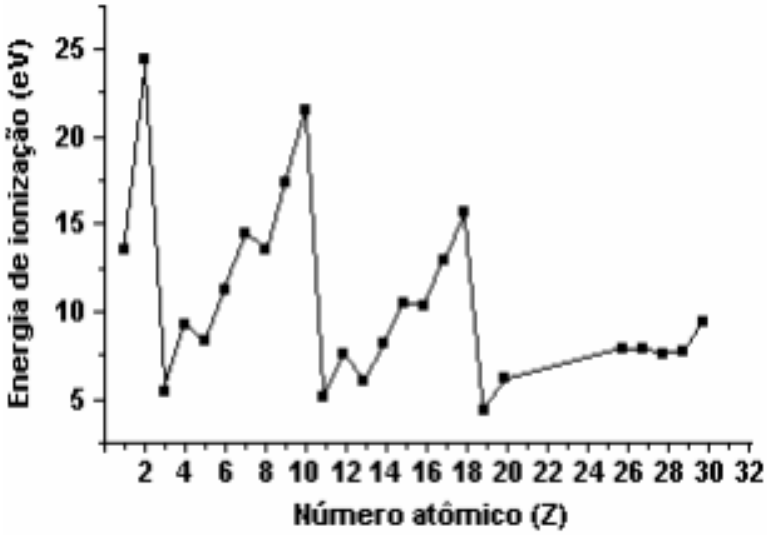
17. (UFF) Existem metais que, na forma de compostos, dão colorações características à chama azul do bico de Bunsen. Essa propriedade é usada em laboratórios no reconhecimento de metais. Com o calor da chama do bico de Bunsen, os elétrons dos íons metálicos absorvem energia e saltam para níveis mais externos e, ao retornarem para os níveis internos, emitem radiações coloridas típicas de cada metal. Observe a figura a seguir e assinale a opção correta.





a) Os elementos Li, Na, Cu, Sr, Ca e Ba, nessa ordem, estão colocados em ordem crescente de energia de ionização.
b) A configuração eletrônica do cobre é: [Ar] $4s^2$ $3d^{10}$.
c) Elementos Ba, Sr e Ca pertencem ao grupo dos alcalino-terrosos.
d) O elemento de transição interna é o Cu, já que seu subnível de maior energia é o f.
e) Os elementos Li, Cu, Ba, Sr, Na e Ca, nessa ordem, estão colocados em ordem crescente de raio atômico.

18. A energia de ionização dos elementos químicos é uma propriedade periódica, isto é, varia regularmente quando eles estão dispostos num sistema em ordem crescente de seus números atômicos. O gráfico, a seguir, mostra a variação da energia de ionização do 1.º elétron, e V, para diferentes átomos. Com base na ilustração, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as proposições adiante. Justifique as afirmações.



( ) A carga nuclear é o único fator determinante da energia de ionização.
( ) Selecionando-se três átomos com maior dificuldade para formarem cátions monovalentes, teríamos os átomos de He, Li e Na.
( ) O potássio é o metal que apresenta o menor potencial de ionização, entre os elementos representados.

( ) No intervalo Z = 3 a Z = 10, observa-se que o aumento da carga nuclear tende a aumentar a força de atração do elétron pelo núcleo.

( ) Os elevados valores da energia de ionização para os gases He, Ne e Ar são evidências de que "camadas eletrônicas completas" são um arranjo estável.

( ) Considerando os elementos que formam um período da tabela periódica, a tendência da energia de ionização é diminuir com o aumento do número atômico.

( ) As menores energias de ionização correspondem aos metais alcalinos.